

# Conceitos básicos e processos de engenharia de software

Profª Karliane Medeiros Ovidio Vale

karlianev@hotmail.com

# A prática da engenharia de software

- Compreender o problema (comunicação e análise)
- Planejar uma solução (modelagem e projeto de software)
- Executar o plano (geração de código)
- Examinar o resultado para ter precisão (testes e garantia da qualidade)

# Compreender o problema (comunicação e análise)

Quem tem interesse  
na solução do  
problema?

O problema pode ser  
compartimentalizado?

Que dados, funções e recursos  
são necessários para resolver  
apropriadamente o problema?

O problema pode ser  
representado  
graficamente?



dreamstime.com

# Planejar uma solução

## (modelagem e projeto de software)

Você já viu problemas similares anteriormente?  
Existe algum software que implemente os dados, as funções e as características similares?

É possível representar uma solução de maneira que conduza a uma implementação efetiva?



Algum problema similar já foi resolvido? Existem elementos da solução que podem ser reutilizados?

É possível definir subproblemas? Existem soluções aparentes e imediatas para eles?

dreamstime.com

# Executar o plano (geração de código)

O projeto e o código foram revistos, ou melhor ainda, provas da correção foram aplicadas ao algoritmo?



A solução é adequada ao plano? O código-fonte pode ser atribuído ao modelo de projeto?

dreamstime.com

# Examinar o resultado para ter precisão (testes e garantia da qualidade)

É possível testar cada parte componente da solução? Foi implementada uma estratégia de testes razoável?

O software foi validado em relação a todas as solicitações dos interessados?



dreamstime.com

# Princípios gerais

- **Princípio:** Importante afirmação ou lei subjacente em um sistema de pensamento
- David Hooker propôs **sete princípios** que se concentram na prática da engenharia de software como um todo

# Princípios gerais

## 1. A razão de existir

- Gerar valor a seus usuários
- Isso realmente agrega valor real ao sistema?

## 2. KISS( Keep It Simple, Stupid!)

- Contribui para um sistema mais fácil de compreender e manter

## 3. Mantenha a visão

- Sem uma visão clara o projeto se torna ambíguo

## 4. O que um produz outros consomem

- Sempre especifique, projete e implemente ciente de que alguém mais terá de entender o que você está fazendo



# Princípios gerais

## 5. Esteja aberto para o futuro

- Sistemas de software devem estar preparados para se adaptar a mudanças

## 6. Planeje com antecedência, visando a reutilização

- A reutilização economiza tempo e esforço
- Reduz o custo e aumenta o valor tanto dos componentes reutilizáveis quanto dos sistemas aos quais eles serão incorporados

## 7. Pense!

- Pensar bem e de forma clara antes de agir quase sempre produz melhores resultados

# Mitos relativos ao software

- **Mitos da gerência**

- Já temos um livro que está cheio de padrões e procedimentos para elaborar o software. Isso não fornece ao meu pessoal tudo o que ele precisa saber?
- Se nos atrasarmos no cronograma, podemos adicionar mais programadores e ficar em dia.
- Se eu decidir terceirizar um projeto de software vou poder relaxar e deixar que aquela firma o elabore.

# Mitos relativos ao software

- **Mitos do cliente**
  - O estabelecimento geral de objetivos é suficiente para iniciar a escrita de programas –podemos fornecer os detalhes posteriormente.
  - Os requisitos de projeto mudam continuamente, mas as mudanças podem ser facilmente acomodadas porque o software é flexível

# Mitos relativos ao software

- **Mitos dos profissionais da área**
  - Quando escrevemos um programa e o fazemos funcionar, nosso trabalho está completo.
  - Até que eu esteja com o programa “rodando” não tenho como avaliar a sua qualidade.
  - O único produto de trabalho que pode ser entregue para um projeto de software bem-sucedido é o programa executável.
  - A engenharia de software vai nos fazer criar documentação volumosa e desnecessária que certamente nos atrasará.

# Exercício de fixação

- Cite e explique as atividades realizadas na prática da engenharia de software?
- Explique os princípios gerais da engenharia de software criados por David Hooker.
- Explique os mitos dos profissionais da área, da gerência e do cliente de um software.

# Bibliografia

- Pressman, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional 8Ed. Editora bookman 2016. Capítulo 2.